P R O J E C T R E P O R T

Веб-платформа «АЭМЗ Логистика»

Проект системы «1С — площадка — перевозчик»: интеграция, распознавание документов, ЭДО и план развития

Тип документа: проектный отчёт для планирования

Объект: веб-платформа «АЭМЗ Логистика», контур 1С — площадка — перевозчики

Статус: демо-стенд работает, подготовка к промышленной интеграции

Дата подготовки: 9 ноября 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме проекта.....1

2. Назначение системы и роли пользователей.....1

3. Функциональный объём MVP.....2

4. Архитектура и технологический стек.....3

5. Шина интеграции с 1С.....3

6. Документы и распознавание (OCR).....4

7. ЭДО и электронные транспортные накладные.....4

8. Дорожная карта реализации.....5

9. Ресурсы и бюджет.....6

10. Риски и меры снижения.....6

11. Ожидаемые эффекты и следующие шаги.....6

Примечание: оглавление построено на кодах полей Word. После редактирования документа обновите номера страниц: щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».

1. Резюме проекта

Разворачивается единая веб-платформа транспортной логистики металлургического завода, связывающая три контура работы: учётную систему 1С предприятия, площадку для логистов и личные кабинеты перевозчиков. 1С выгружает заявки на перевозку готовой продукции (пруток, проволока, катанка, арматура); площадка публикует их перевозчикам, собирает ставки и проводит выбор исполнителя; перевозчики подают ставки и загружают документы в кабинете; логист проверяет документы с поддержкой распознавания реквизитов, а рейс закрывается электронной транспортной накладной (ЭТрН) через ЭДО. Сегодня этот обмен держится на телефонных звонках, почте и разрозненных сканах, поэтому информация доходит с задержкой, теряется и не накапливается в виде знаний предприятия.

Ключевое архитектурное решение — защищённая REST-шина интеграции с 1С: авторизация по API-ключу, идемпотентные операции по номеру заявки и браузерный симулятор для отладки обмена без специалиста 1С. Второе принципиальное решение — распознавание документов локальной нейросетью на сервере предприятия (PaddleOCR): фото СТС, паспортов и пропусков не покидают контур завода. Третье — ЭДО-контур Диадок, воспроизведённый в песочнице мок-сервисом с тем же контрактом API, что позволяет вести разработку без квот и лицензий. Реал-тайм шина событий доводит смену статуса рейса до интерфейсов офиса и перевозчика за секунды.

Текущее состояние: демо-стенд полностью поднят — шесть сервисов, база с демонстрационными данными (7 пользователей, 4 перевозчика, 18 заявок, 13 ставок, 5 документов), обмен с 1С и распознавание документов проверены. План развития: промышленная интеграция 1С, пилот нового OCR-движка на 20–50 документах каждого типа, боевой контур ЭДО, публикация репозитория и развёртывание на сервере предприятия. Ориентировочный срок до промышленной эксплуатации — около четырёх месяцев от текущего статуса.

2. Назначение системы и роли пользователей

Цель системы — устранить разрыв между 1С, офисом и перевозчиками: заменить разрозненные каналы связи единым контуром данных, в котором заявка проходит путь от выгрузки из учётной системы до закрытия рейса с полной историей статусов, ставок и документов. Система охватывает публикацию заявок и сбор ставок, документооборот рейса с распознаванием реквизитов и контроль ЭТрН до подписания в ЭДО. Роли и их функциональность сведены в таблицу 1.

Таблица 1 — Роли пользователей и ключевые функции

Роль	Ключевые возможности в системе
Логист	Публикация заявок на площадке; контроль ставок и выбор перевозчика; проверка документов с распознанными реквизитами; статусы рейсов; справочники грузов и пунктов
Перевозчик	Личный кабинет: доступные заявки; подача ставок за тонну; загрузка фото документов (СТС, паспорт, пропуска); отслеживание статуса рейса и ЭТрН
Диспетчер	Мониторинг рейсов в реальном времени; уведомления о событиях площадки; оперативная связь с перевозчиками
Учётная система 1С	Выгрузка заявок и справочников через шину; приём подтверждений ЭТрН; источник истины по номенклатуре и контрагентам
Администратор	Пользователи и права; ключи интеграции; мониторинг сервисов платформы; журнал обмена с 1С

Границы проекта на первый год: система не включает бухгалтерский и зарплатный контуры (источник истины — 1С), не заменяет систему ремонта и технического обслуживания и не решает задачи найма персонала. Бумажный оригинал документа остаётся у перевозчика: распознанные реквизиты — операционный ускоритель проверки, а решение о приёме документа всегда принимает логист. Эти ограничения зафиксированы, чтобы не размывать фокус промышленной интеграции.

3. Функциональный объём MVP

Минимально жизнеспособный продукт реализован на демо-стенде и концентрируется на ежедневном цикле рейса: заявка пришла из 1С, перевозчики подали ставки, исполнитель выбран, документы собраны и проверены, ЭТрН закрыта. В объём MVP входят следующие функциональные блоки:

- **Заявки и ставки** — выгрузка заявки из 1С в черновики, публикация на площадке, ставки перевозчиков за тонну, выбор исполнителя; цепочка статусов: черновик → на площадке → перевозчик выбран → документы проверяются → подготовка к рейсу → рейс выполняется → закрыт.
- **Документы рейса** — загрузка фото (СТС тягача и прицепа, паспорт, пропуска), распознавание реквизитов локальной нейросетью, проверка логистом, статусы документа.

- **Шина 1С** — операции ping, dictionaries, requests, etrn, info; авторизация API-ключом; браузерный симулятор для отладки обмена без участия специалиста 1С.
- **ЭДО и ЭТрН** — статусы «не выпущена → отправлена на подпись → подписана»; в демо-контуре — мок-сервис Диадока с тем же контрактом API, что и боевой.
- **Real-time события** — обновление статусов рейсов и документов в интерфейсе без перезагрузки страницы.

Дашборд руководителя, аналитика ставок и боевой контур ЭДО выносятся в отдельные этапы дорожной карты (раздел 8), чтобы не задерживать промышленную интеграцию.

4. Архитектура и технологический стек

Система строится по трёхзвенной схеме: клиент 1С предприятия, сервер платформы на сервере АЭМЗ и браузеры офиса и перевозчиков. Веб-часть — единое приложение на TypeScript: один язык закрывает кабинеты, REST API и шину интеграции, что упрощает сопровождение силами малой команды. Интеграционные и вычислительные сервисы (распознавание, ЭДО, real-time) выделены в отдельные процессы и соединяются локальной сетью и шиной событий — при росте нагрузки они переносятся на отдельные узлы без переписывания. Выбор стека приведён в таблице 2.

Таблица 2 — Технологический стек

Слой	Технология	Назначение
Веб-платформа и API	Next.js 16, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui	Кабинеты логиста, перевозчика и администратора; REST API; шина 1С
База данных	SQLite + Prisma ORM	Заявки, ставки, документы, справочники, пользователи
Real-time шина	Node.js, socket.io	События статусов рейсов и документов, уведомления
Распознавание документов	Python, PaddleOCR (on-premise)	СТС, паспорт, пропуска: реквизиты в карточку документа
OCR-шлюз	Node.js	Приём фото от платформы, очередь, таймауты
ЭДО-контур	Node.js (мок) ↔ Диадок	OIDC-авторизация, выпуск и подписание ЭТрН

Слой	Технология	Назначение
Шлюз доступа	Caddy	Единая точка входа, проксирование WebSocket

Обоснование выбора: PaddleOCR — открытая нейросеть с сильной поддержкой кириллицы, работающая на собственном сервере без отправки документов во внешние сервисы; SQLite при объёме завода достаточна, а Prisma позволяет переехать на PostgreSQL без переписывания запросов; Caddy даёт одну точку входа с автоматическим TLS. Платные API на старте не используются.

5. Шина интеграции с 1С

Обмен построен на REST API платформы: ping (проверка связи и версии), dictionaries (перевозчики, водители, транспортные средства, прицепы), requests (получение заявок и создание черновиков из 1С), etrn (данные ЭТрН и подтверждения) и info (описание контура). Авторизация — только заголовком X-API-Key: ключ не короче 24 символов, сравнение выполняется за постоянное время, ключ не передаётся в адресе и потому не попадает в логи прокси. Без настроенного ключа шина отвечает «интеграция не настроена» и не раскрывает никаких данных.

Сценарий обмена: 1С выгружает заявку — платформа создаёт черновик с номером источника; логист публикует заявку на площадке; после закрытия рейса платформа отдаёт данные ЭТрН и принимает подтверждения «отправлена на подпись» и «подписана». Операции идемпотентны по номеру заявки 1С: повторная выгрузка не создаёт дубликатов. Версия контракта фиксируется в ответе ping, изменения сопровождаются журналом обмена.

Браузерный симулятор 1С (страница на платформе) повторяет все сценарии обмена: проверку ключа, чтение справочников, создание черновика, подтверждение ЭТрН — отладка ведётся без привлечения специалиста 1С. Для размещения страницы вне сервера настраивается белый список источников CORS. Ключ хранится в переменных окружения сервера и ротируется при любом подозрении на компрометацию; в git-истории ключей быть не должно — перед публикацией репозитория история очищается.

6. Документы и распознавание (OCR)

Фото документов перевозчик загружает в личном кабинете; платформа передаёт их в OCR-шлюз, а шлюз — в локальный сервис распознавания PaddleOCR. Распознанные поля (номера, даты, VIN, серия и номер паспорта) подставляются в карточку документа, логист проверяет и подтверждает их. Сканы и персональные

данные не покидают сервер предприятия. Решения по контуру распознавания сведены в таблицу 3.

Таблица 3 — Компоненты распознавания и способ интеграции

Компонент	Решение
NN-сервис распознавания	Локальный PaddleOCR на сервере предприятия; демо — стек v5, целевой — v6 (серверная детекция и кириллическое распознавание), около 45 с на CTC
OCR-шлюз	Приём фото от платформы, очередь и таймауты 170/180 с, лимит пакетной загрузки 1–2 фото
Хранение сканов	Каталог данных сервера вне репозитория; резервное копирование вместе с базой
Проверка результатов	Распознанные поля — подсказка; финальное подтверждение за логистом
Словарная правка	Автоматическое исправление типовых ошибок (О/0, латиница/кириллица) по словарю полей

Движок распознавания: базовый стек v5 даёт 5–25 секунд на документ и обслуживает демо-стенд; целевой боевой стек v6 (серверная детекция плюс кириллическое распознавание) занимает около 45 секунд на CTC, но заметно точнее на паспортах и пропусках. Таймауты шлюза и платформы рассчитаны на v6; очередь пакетной загрузки ограничена настройкой «максимум фото в обработке» — 1–2. Юридическая опора: бумажный оригинал остаётся у перевозчика, система хранит фото и реквизиты для операционного контроля; новые типы документов добавляются словарём полей без переписывания кода.

7. ЭДО и электронные транспортные накладные

ЭТрН формируется по завершении рейса; статусы накладной: не выпущена → отправлена на подпись → подписана. Контур ЭДО — Диадок: авторизация по OIDC (идентификатор и секрет клиента, токен обновления), выпуск и подписание через API. Подтверждения приходят в 1С через шину интеграции, поэтому бухгалтерский контур получает юридически значимый статус без ручной сверки.

В песочнице мок-сервис повторяет контракт API боевого контура: разработка и регрессионные тесты идут без квот и лицензий, а переключение на боевой Диадок выполняется заменой адреса и секретов в переменных окружения — код при этом не меняется. Юридически значимый обмен выносится в отдельный этап дорожной карты, после согласования регламента подписания с перевозчиками.

8. Дорожная карта реализации

Реализация разбита на пять этапов с контрольными вехами (рисунок 1): демо-стенд (выполнен), промышленная интеграция 1С, OCR-пилот, боевой ЭДО с публикацией проекта, дашборд и аналитика. Этапы частично перекрываются, суммарная длительность — около четырёх месяцев от текущего статуса до промышленной эксплуатации на полной нагрузке. Детализация по результатам — в таблице 4.

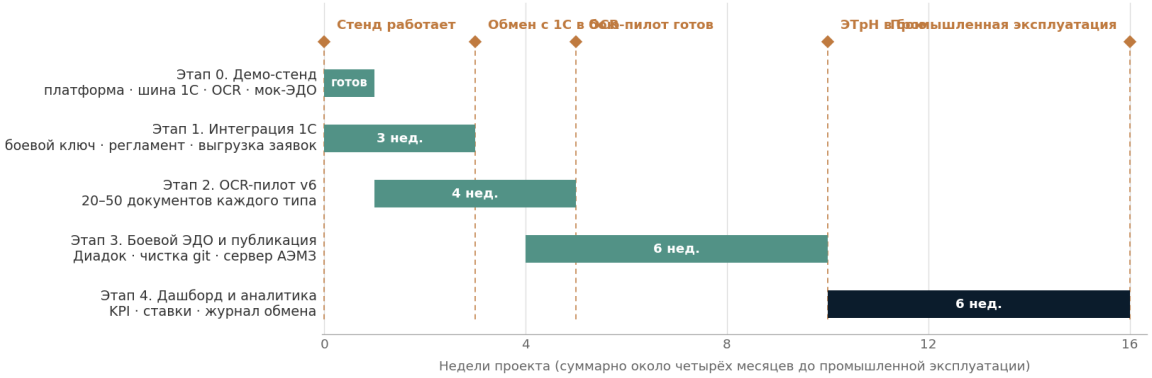


Рисунок 1 — Дорожная карта реализации проекта (ориентир по неделям)

Таблица 4 — Этапы дорожной карты

Этап	Срок	Результат
0. Демо-стенд	выполнено	Платформа, шина 1С с симулятором, OCR v5, мок-ЭДО, демо-база, real-time шина
1. Промышленная интеграция 1С	2–3 недели	Боевой ключ и регламент обмена; реальная выгрузка заявок и справочников; приём подтверждений ЭТрН
2. OCR-пилот v6	3–4 недели	Пилот на 20–50 документах каждого типа; метрики точности и времени; лимиты очереди; решение по GPU
3. Боевой ЭДО и публикация	4–6 недель	Диадок в рабочем контуре, юридически значимые ЭТрН; чистка git-истории, публикация репозитория, развёртывание на сервере АЭМЗ
4. Дашборд и аналитика	4–6 недель	Дашборд руководителя; аналитика ставок и перевозчиков; журнал обмена с 1С

Критерий перехода к промышленной эксплуатации — не менее двух недель стабильного обмена с 1С без ручных доработок и точность распознавания, подтверждённая пилотом на реальных документах.

9. Ресурсы и бюджет

Команда на промышленном этапе: веб-разработчик платформы (есть), администратор 1С со стороны предприятия (обязателен на этапе интеграции), пилотная группа — два-три логиста и один-два перевозчика. Инфраструктура: существующий сервер АЭМЗ под платформу и распознавание; боевой стек v6 работает на процессоре (около 45 секунд на документ), GPU — опция при росте объёма по результатам пилота. Ориентировочные операционные затраты приведены в таблице 5; суммы являются оценкой на момент подготовки отчёта и уточняются при подключении боевого ЭДО.

Таблица 5 — Ориентировочные операционные затраты (без ФОТ)

Статья	Ориентир	Комментарий
Сервер платформы и NN	сервер АЭМЗ	Существующее железо: платформа и распознавание на одном узле
NN-модели и OCR	0 руб.	PaddleOCR — открытая лицензия Apache 2.0, модели бесплатны
ЭДО Диадок	по тарифу Контур	Боевой контур с этапа 3; в песочнице мок-сервис — 0 руб.
Домен и TLS-сертификат	до 2 тыс. руб./год	Адрес площадки, сертификат Let's Encrypt
Репозиторий и CI	0 руб.	Публичный GitHub после чистки истории
Итого инфраструктура	0–2 тыс. руб./мес	Платные API на старте не используются

Лицензионных платежей за распознавание и карты нет: весь вычислительный контур открытый и работает на сервере предприятия. Капитальные затраты (GPU-акселератор при росте объёма распознавания) планируются отдельно по результатам OCR-пилота.

10. Риски и меры снижения

Основные риски носят организационно-технический характер и купируются решениями, заложенными в архитектуру и регламенты. Наиболее значимые из них сведены в таблицу 6.

Таблица 6 — Ключевые риски и меры снижения

Риск	Вероятность / влияние	Мера снижения
Ключ интеграции попал в публичную git-историю	Высокая / высокое	Ротация ключей; чистка истории (git filter-repo); секреты только в переменных окружения сервера; выгрузка сканов из репозитория
Медленное распознавание v6 на процессоре	Средняя / среднее	Лимит очереди 1–2 фото; пилот с замером времени и точности; GPU-акселератор или гибрид v5/v6 по типу документа
Ошибки распознавания пропусков и паспортов	Средняя / среднее	Распознанное поле — подсказка, подтверждение за логистом; словарная правка; повторная итерация по слабым полям
Расхождение статусов с 1С	Средняя / среднее	Идемпотентные операции по номеру заявки 1С; цепочки событий без перезаписи; журнал обмена и сверка
Потеря сканов или базы	Низкая / высокое	Данные вне репозитория; резервное копирование сервера; регламент восстановления
Зависимость разработки от мок-ЭДО	Низкая / среднее	Мок повторяет контракт боевого API; переключение конфигурацией; контрактные тесты на моке

11. Ожидаемые эффекты и следующие шаги

Эффекты проекта носят операционный характер и не требуют выдуманных процентов для обоснования. Заявка доходит до перевозчика за секунды вместо звонков; ставки собираются на площадке без обзвона; документы проверяются с подсказанными реквизитами; история рейсов, ставок и документов перестаёт теряться; ЭТрН закрывается в ЭДО без ручной сверки; знания о перевозчиках накапливаются в справочниках и оценках. Дополнительный эффект — управляемость интеграции: журнал обмена и симулятор позволяют диагностировать контур 1С без привлечения разработчика.

Для перехода к исполнению предлагаются следующие ближайшие шаги:

1. Зафиксировать контракт шины 1С и ключи интеграции как основу промышленного этапа (раздел 5 настоящего отчёта).
2. Провести OCR-пилот v6 на 20–50 документах каждого типа с замером точности и времени (раздел 6).

3. Выполнить чистку git-истории и публикацию репозитория с инструкцией развёртывания (docker/systemd) на сервере АЭМЗ.
4. Подключить боевой контур Диадока и согласовать с перевозчиками регламент подписания ЭТрН.
5. Согласовать регламент пилотной эксплуатации: две недели наблюдения, еженедельный разбор замечаний, критерии перехода к полной нагрузке.

Итог анализа: платформа технически готова к промышленной интеграции; узкие места — регламент обмена с 1С и подтверждённая пилотом точность распознавания. Старт не требует лицензионных платежей: распознавание и real-time контур открытые, инфраструктура — существующий сервер предприятия, а платные сервисы подключаются по измеримым триггерам. Риск-профиль проекта управляем: наиболее тяжёлые риски закрыты ротацией ключей с чисткой истории, лимитами очереди распознавания и дисциплиной пилотной эксплуатации.

Отчёт отражает решения, согласованные в ходе предпроектной консультации, и служит отправной точкой для детального планирования первого этапа.